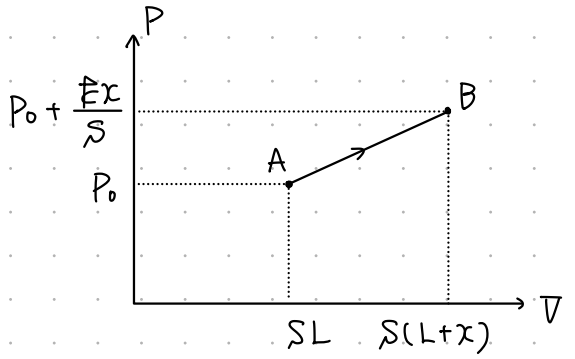
熱力学

1

問1　$n = \dfrac{P_0 S L}{R T_A}$

問2.　$P_B = P_0 + \dfrac{kx}{S}$

問3



問4　$W = P_0 S x + \dfrac{1}{2} k x^2$

問5　$\Delta U = \dfrac{3}{2} P_0 S x + \dfrac{3}{2} k x (L+x)$

問6　系全体のエネルギー保存則より,

$$\frac{3}{2} n R T_C = \frac{3}{2} \underbrace{n R T_B}_{P_B V_B} + \frac{1}{2} k x^2$$

$$= \frac{P_0 S L}{R T_A} \qquad = \left(P_0 + \frac{kx}{S}\right) S (L+x)$$

$$\therefore T_C = \frac{3(P_0 S + kx)(L+x) + kx^2}{3 P_0 S L} T_A$$

2

【解答】

気体の圧力を P と表す.

(1) ピストンのつりあいより,

$$0 = PS - P_0S - mg\,. \qquad \therefore\ P = P_0 + \frac{mg}{S}\ (\text{定圧})$$

気体が外部へした仕事は,

$$W_{12} = \int_h^{2h} PS\,dx = (P_0S + mg)\,h\,.$$

内部エネルギー変化は,

$$\Delta U_{12} = \frac{3}{2}(P_0S + mg)\cdot 2h - \frac{3}{2}(P_0S + mg)h = \frac{3}{2}(P_0S + mg)h\,.$$

状態方程式 $\begin{cases} ①:\ (P_0 + \frac{mg}{S})Sh = nRT_1 \\ ②:\ (P_0 + \frac{mg}{S})\cdot 2Sh = nRT_2 \end{cases}$

$\therefore\ \Delta U_{12} = \frac{3}{2}(nRT_2 - nRT_1)$

よって, 熱力学第1法則より,

$$\Delta U_{12} = -W_{12} + Q_{12} \qquad \therefore\ Q_{12} = \frac{5}{2}(P_0S + mg)\,h\,.$$

$\left(= nC_p\Delta T_{12}\ :\ \text{定圧変化}\right)$

$C_p = \frac{5}{2}R$

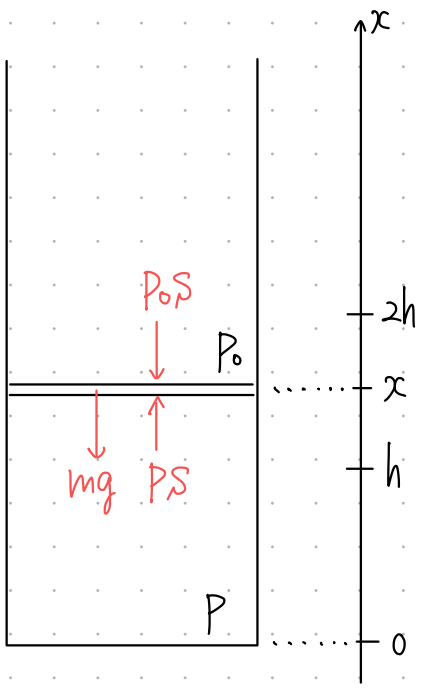
熱力学の基本形

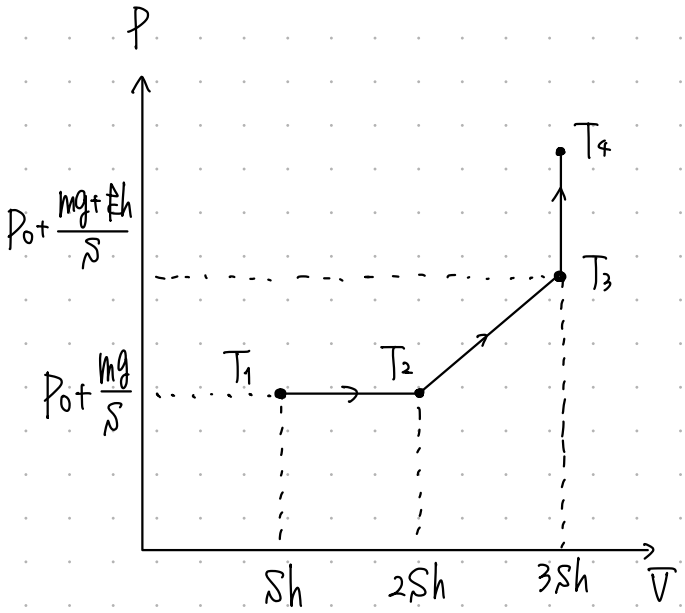
① 状態方程式 : $PV = nRT$.

* P : 可動部のつり合いから
* V : 容器の容積

② 熱力学第1法則 : $\Delta U = -W + Q$

* ΔU : 公式から
* W : p-V 図の面積





(2) ピストンのつりあいより，

$$0 = PS - P_0S - mg - k(x-2h)\ . \qquad \therefore\ P = P_0 + \frac{mg + k(x-2h)}{S}$$

：xの1次関数 ⟶ P−V図では直線

気体が外部へした仕事は，

$$W_{23} = \int_{2h}^{3h} PS\,dx = (P_0S + mg)\,h + \frac{1}{2}kh^2\ .$$

状態方程式 ③：$\left(P_0 + \frac{mg + k\cdot 3h}{S}\right)\cdot 3Sh = nRT_3$

内部エネルギー変化は，

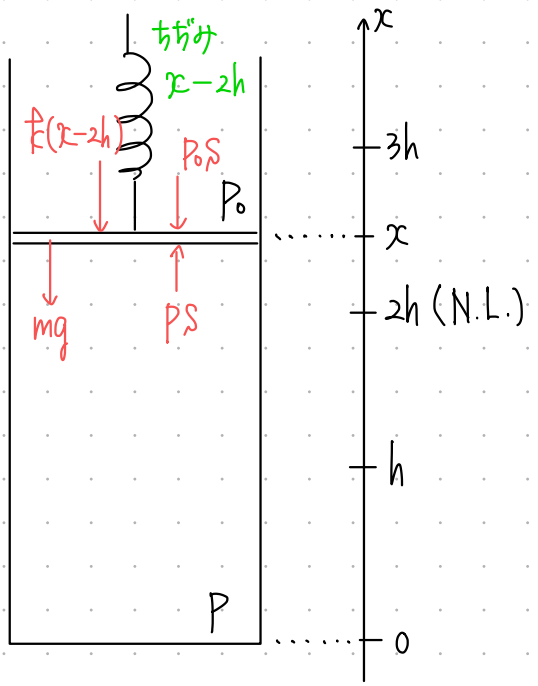
$$\Delta U_{23} = \frac{3}{2}\underbrace{(P_0S + mg + kh)\cdot 3h}_{=nRT_3} - \frac{3}{2}\underbrace{(P_0S + mg)\cdot 2h}_{=nRT_2} = \frac{3}{2}\{(P_0S + mg)h + 3kh^2\}\ .$$

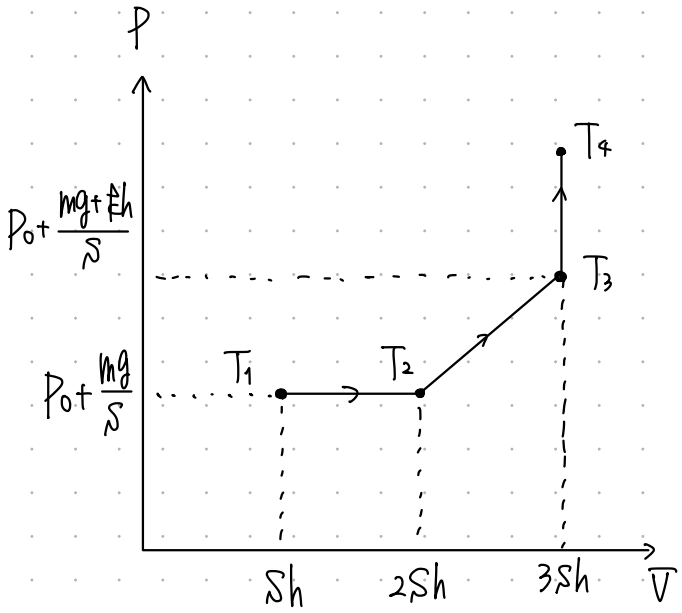
よって，熱力学第 1 法則より，

$$\Delta U_{23} = -W_{23} + Q_{23} \qquad \therefore\ Q_{23} = \frac{5}{2}(P_0S + mg)\,h + 5kh^2\ .$$

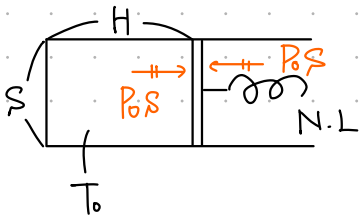
(3) 熱力学第 1 法則より，定積ゆえ，$W_{34} = 0$ だから

$$\frac{3}{2}nR\Delta T_{34} = q \qquad \therefore\ \Delta T_{34} = \frac{2q}{3nR}\ .$$





3



【解答】

(1) A 室内の気体の状態方程式より，

$$①:\ P_0 \cdot SH = nRT_0 \qquad \therefore\ n = \frac{P_0SH}{RT_0}\ .$$

(2) 状態 2 での A 室内気体の圧力を P_2，温度を T_2 とする．ピストンのつりあいより，

$$0 = P_2S - P_0S + kH \qquad \therefore\ P_2 = P_0 + \frac{kH}{S}\ .$$

ピストンが位置 x にあるとき．
つり合いより．

$PS = P_0S + kx$

$\therefore\ P = P_0 + \frac{kx}{S}$

状態方程式より，

$$②:\ \left(P_0 + \frac{kH}{S}\right) \cdot 2SH = nRT_2\ .$$

よって，P-V 図は下図のようになる※2．すると，A 室内の気体のエネルギー収支について，内部エネルギー変化は※3，

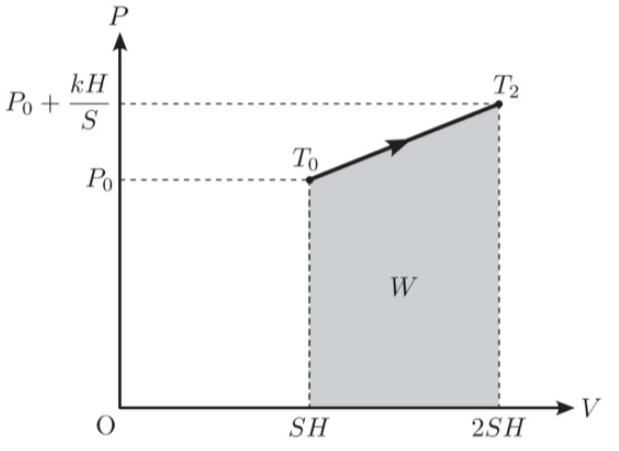
$$\Delta U_G = \frac{5}{2}nRT_2 - \frac{5}{2}nRT_0 = \frac{5}{2}P_0SH + 5kH^2\ . \qquad (\because ①, ②)$$

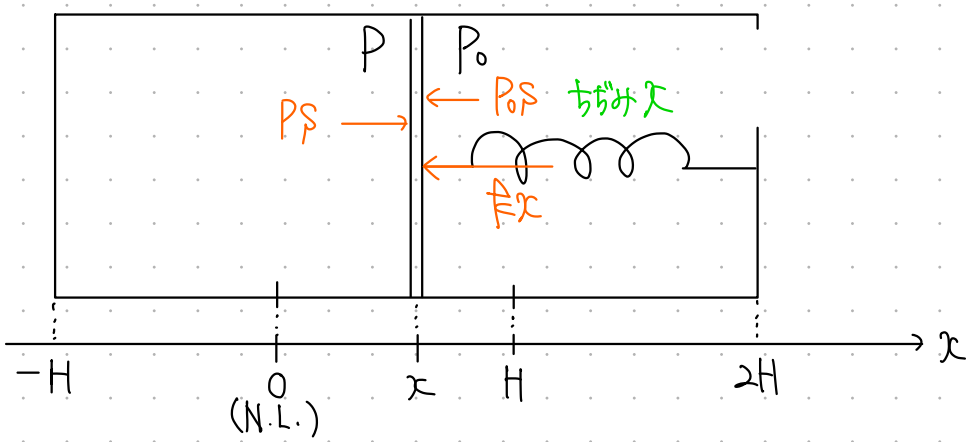
外部へした仕事は※4，

$$W = \frac{1}{2}(P_0 + P_2)SH = P_0SH + \frac{1}{2}kH^2\ .$$

よって，吸熱量 Q は，熱力学第 1 法則 $\Delta U_G = -W + Q$ より，

$$Q = \Delta U_G + W = \frac{7}{2}P_0SH + \frac{11}{2}kH^2\ .$$





(3)　A，B 両室内の気体，ピストン，ばねからなる系全体でのエネルギー保存則より[※5]，

$$\frac{5}{2}(n+n)RT_3 = \frac{5}{2}nRT_2 + \frac{5}{2}nRT_0 + \frac{1}{2}kH^2 \qquad \therefore\ T_3 = \left(\frac{3}{2} + \frac{11}{10}\frac{kH}{P_0S}\right)T_0 .$$

②，①で変形

また，状態 3 における気体全体の状態方程式より，

$$P_3 \cdot 3SH = (n+n)RT_3 \qquad \therefore\ P_3 = P_0 + \frac{11}{15}\frac{kH}{S} .$$

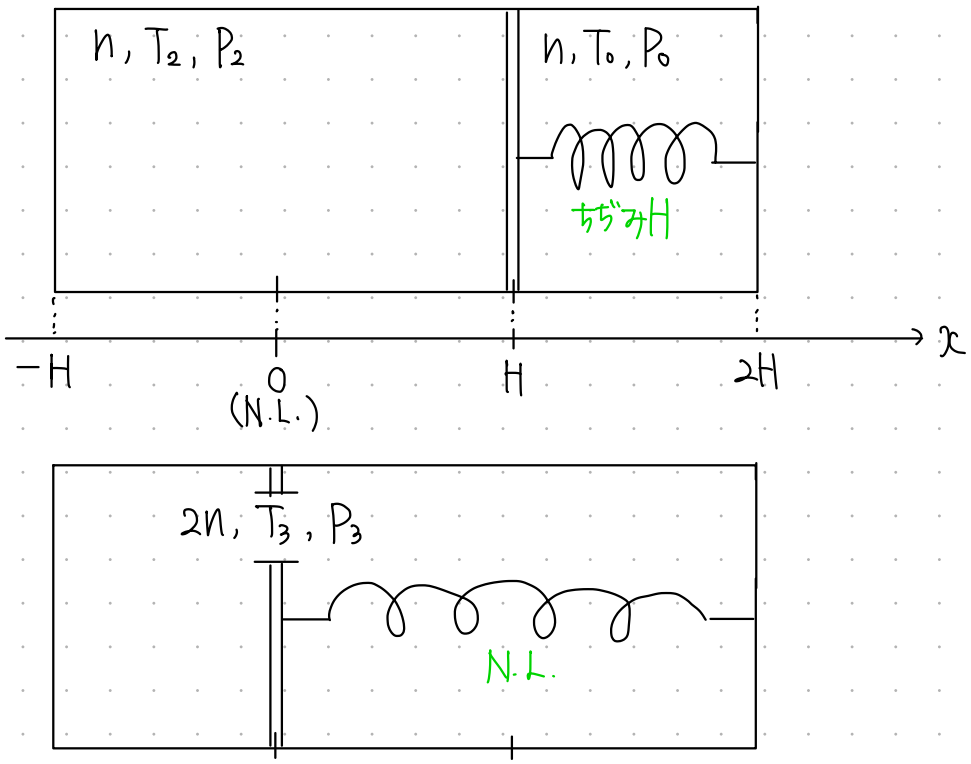
$= 2 \cdot \frac{P_0SH}{T_0}$

$10 \cdot \frac{P_0SH}{T_0} T_3$

$= 5\left(P_0 + \frac{kH}{S}\right) \cdot 2SH$

$+ 5P_0SH + kH^2$

$(\because ①, ②)$



非平衡を経る過程

気体の混合，拡散では，

全体で1つの系と見なして，エネルギー保存則を考える

（モル数の和も保存する）

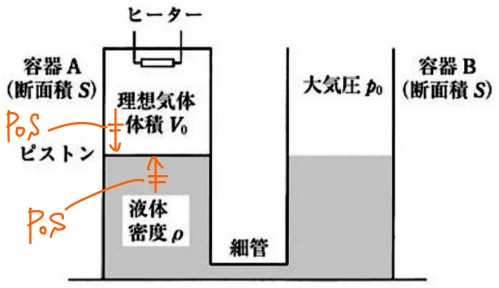
◆液体と接する気体
⟶ 液面のつり合いから圧力を決定

4

問1. A内の液面のつり合いより，A内の圧力はp_0

状態方程式より，

$$p_0V_0 = nRT_0 \quad \therefore U = \frac{3}{2}nRT_0 = \underline{\frac{3}{2}p_0V_0}$$

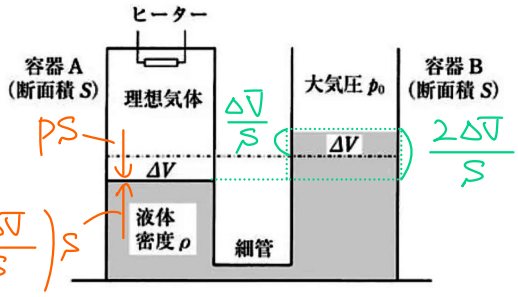


問2 液面差は，$\underline{\frac{2\Delta V}{S}}$

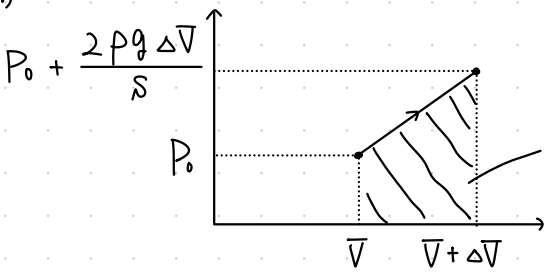
問3. ピストンのつり合いより，内気の圧力をPとすると，

$$PS = \underbrace{\left(p_0 + \rho g \cdot \frac{2\Delta V}{S}\right)}_{\text{液圧による力}} S$$

$$\therefore P = \underline{p_0 + \frac{2\rho g \Delta V}{S}}$$



問4. 5



$$W = \frac{1}{2}\left(p_0 + p_0 + \frac{2\rho g \Delta V}{S}\right)\Delta V$$

$$= \underline{p_0 \Delta V + \frac{\rho g}{S}(\Delta V)^2}$$

問6. $U_g = \rho \Delta V g \cdot \frac{\Delta V}{S} = \underline{\frac{\rho g}{S}(\Delta V)^2}$

問7. 液体に注目すると，

液体の位置Eg変化 = 気体にされた仕事 + 大気にされた仕事

$U_g - 0$ = $\frac{\rho g}{S}(\Delta V)^2$ ，W = $p_0 \Delta V + \frac{\rho g}{S}(\Delta V)^2$ ，$-p_0S \cdot \frac{\Delta V}{S}$

5

【解答】

X → Y での内部エネルギー変化を ΔU_{XY}，外部へした仕事を W_{XY}，吸熱量を Q_{XY} と記す．

(1) 図は下．

(2) $\Delta U_{XY} = 0$ となるのは，温度が変化しない B → C である．B → C は等温膨張ゆえ，第1法則より，

$$q = Q_{BC} = W_{BC} > 0$$

となり，q は正である．

(3) 外部へ正の仕事をする区間と解釈する．$W_{XY} > 0$ となるのは，気体が膨張する B → C である．

(4) 外部から正の仕事をされる（外部へ負の仕事をする）区間と解釈する．$W_{XY} < 0$ となるのは，気体が収縮する C → A である．

(5) 定積変化 A → B について，第1法則より，

$$Q_{AB} = \Delta U_{AB} = \frac{5}{2}nR \cdot 4T_0 - \frac{5}{2}nRT_0 = \frac{15}{2}nRT_0 .$$

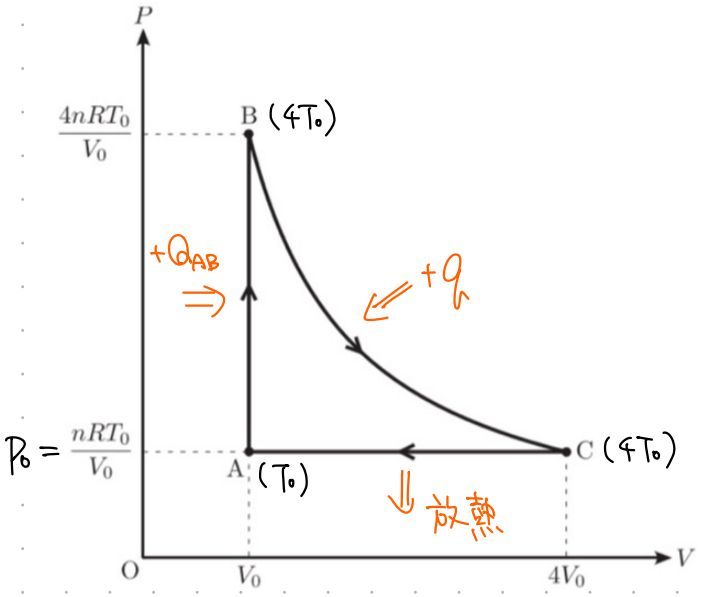
また，定圧圧縮 C → A について，

$$W_{CA} = -3p_0V_0 = -3nRT_0 .$$

ただし，状態 A の圧力を $p_0 = \dfrac{nRT_0}{V_0}$ とした．よって，熱効率は，

$$e = \frac{W_{BC} + W_{CA}}{Q_{AB} + q} = \frac{2q - 6nRT_0}{2q + 15nRT_0}$$

となる※2．

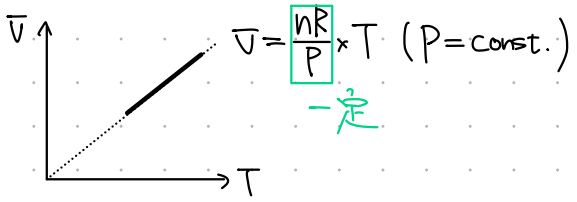


定圧

A : $P_0\overline{V_0} = nRT_0$ $\quad\therefore P_0 = \dfrac{nRT_0}{\overline{V_0}}$

B : $P_B\overline{V_0} = nR\cdot 4T_0$ $\quad\therefore P_B = \dfrac{4nRT_0}{\overline{V_0}}$

C : $P_0\overline{V_C} = nR\cdot 4T_0$ $\quad\therefore \overline{V_C} = 4\overline{V_0}$



6

問1 (1) ポアソン則「$TV^{\gamma-1}=\text{const.}$」より　$T_2 = T_1\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{2/3}$

(2) $T_1 > T_2$

(3) $\Delta U = \frac{3}{2}P_1V_1\left[\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{2/3}-1\right]$

第1法則：$\Delta U_{12} = -W_{12} + 0$　（ΔU_{12}：⊖，W_{12}：⊕，0：⊖）

or

$T_2 = T_1\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{2/3} < T_1$

問2. (1) $T_3 = \frac{P_3}{P_2}T_2$

(2) $Q_1 = \frac{3}{2}(P_3-P_2)V_2$

問3 (1) $T_4 = \frac{P_4}{P_1}T_1$

(2) $T_2 < T_3 < T_4$

(3) III → IV でのポアソン則より，

$$P_3V_2^{5/3} = P_4V_1^{5/3} \quad \therefore P_3 = P_4\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{5/3} \quad \text{——①}$$

断熱ゆえ，第1法則より　$\Delta U_{34} = +W_1$　（W_1：なした）

$$W_1 = \Delta U_{34} = \frac{3}{2}(P_4V_1 - P_3V_2)$$
$$= \frac{3}{2}P_4V_1\left[1-\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{2/3}\right]$$

(4) 定積ゆえ，第1法則より　$\Delta U_{41} = -Q_2$

$$Q_2 = -\Delta U_{41} = \frac{3}{2}(P_4-P_1)V_1$$

$$\frac{Q_2}{W_1} = \frac{1-P_1/P_4}{1-(V_1/V_2)^{2/3}}$$

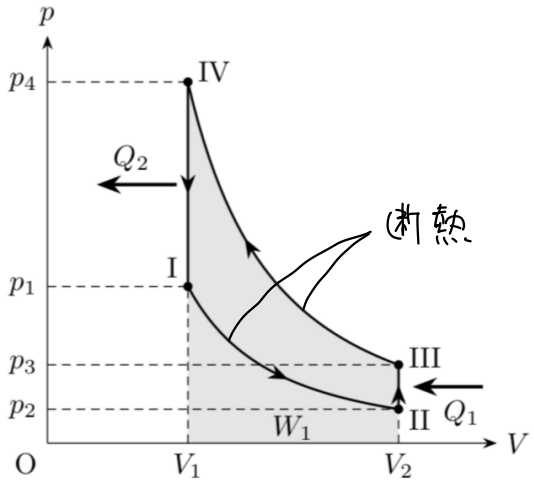
(5) ①で $P_3 = P_1$ のとき，

$$\frac{P_1}{P_4} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{5/3}$$

$$\frac{Q_2}{W_1} = \frac{1-(V_1/V_2)^{5/3}}{1-(V_1/V_2)^{3/2}}$$
$$> 1 \quad (\because V_1 < V_2)$$

$Q_2 > W_1$

（$Q_2 - W_1 > 0$ を示しても OK）



解説図3　ヒートポンプのサイクル（灰色の面積が W_1）

状態方程式

I：$P_1V_1 = nRT_1$

II：$P_2V_2 = nRT_2$

III：$P_3V_2 = nRT_3$

IV：$P_4V_1 = nRT_4$

ポアソンの公式

$P_1V_1^{\gamma} = P_2V_2^{\gamma}$

$P_3V_2^{\gamma} = P_4V_1^{\gamma}$

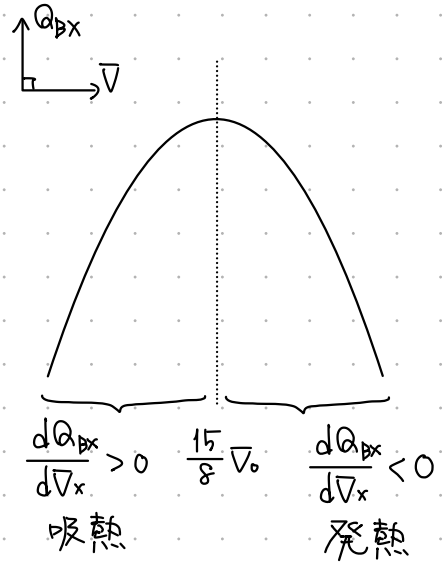
17

(1) $\frac{9}{2}$　(2) 3　(3) $-\frac{2P_0}{V_0}\overline{V_x}+6P_0$　(4) $\frac{1}{R}\left(-\frac{2P_0}{V_0}\overline{V_x}^2+6P_0\overline{V_x}\right)$

(5) $-\frac{3P_0}{V_0}$　(6) $9P_0$　(7) $-6P_0V_0$　(8) $-\frac{4P_0}{V_0}$　(9) $15P_0$　(10) $-11P_0V_0$

(11) $\frac{15}{8}$　(12) ア　(13) イ　(14) $\frac{49}{16}$

$$Q_{Bx}=-\frac{4P_0}{V_0}\overline{V_x}^2+15P_0\overline{V_x}-11P_0V_0$$
$$=-\frac{4P_0}{V_0}\left(\overline{V_x}-\frac{15}{8}V_0\right)^2+\frac{49}{16}P_0V_0$$



(15) $4\log 2$　(16) $\frac{15}{2}$　(17) $4\log 2$　(18) 0.27

8

問1　つり合いより，$\overline{V_0} = \frac{2m}{\rho}$

問2　$p\overline{V} = p_0\overline{V_0}$ より，$\overline{V} = \frac{p_0}{p}\overline{V_0} = \frac{2m}{\rho}\frac{p_0}{p}$　$\left(= \overline{V}(p) \text{ とおく}\right)$

問3　つり合いより，$\overline{V_1} = \frac{m}{\rho}$

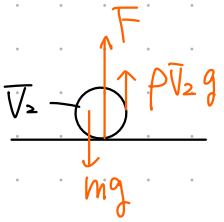
問2より，$\overline{V_1} = \overline{V}(p_1) = \frac{2m}{\rho}\frac{p_0}{p_1}$　$\therefore\ p_1 = 2p_0$

問4　問2より，

$$\overline{V_2} = \overline{V}(p_2 + \rho gh) = \underline{\frac{2m}{\rho}\frac{p_0}{p_2 + \rho gh}}_{\#}$$

問5　つり合いより，

$$F = mg - \rho\overline{V_2}g = mg\left(1 - \frac{2p_0}{p_2 + \rho gh}\right)$$



問6　問5で $p_2 \to p_0$ としたとき，$F > 0$ を満たせば良い．

$$mg\left(1 - \frac{2p_0}{p_0 + \rho gh}\right) > 0 \quad \therefore\ h > \frac{p_0}{\rho g}$$

9

問1 $\rho = \frac{P_0 m}{R T_0}$

問2 (1) $V_1 = \frac{T_1}{T_0} V_0$

(2) $W = nR(T_1 - T_0)$

$\Delta U = \frac{5}{2} nR(T_1 - T_0)$

$Q = \frac{7}{2} nR(T_1 - T_0)$

問3 (1) $\rho \bar{V}_1 g = (M + mn) g$

(2) $T_1 = \left(1 + \frac{M}{mn}\right) T_0$

10

問1　$pV = \frac{m}{m_A}RT$

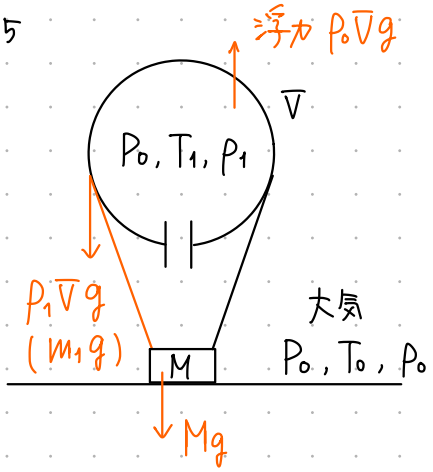
問2.　密度 $\rho = \frac{m}{V} = \frac{p}{m_A}RT$

$\therefore \quad \frac{p}{\rho T} = \frac{R}{m_A} (= \text{const.})$

問3　反比例

問4.　$\rho_0 V g$

問5



地表付近について，状態方程式より．

$$\underbrace{\frac{p_0}{\rho_1 T_1}}_{\text{内気}} = \underbrace{\frac{p_0}{\rho_0 T_0}}_{\text{外気}} \quad \cdots ① \qquad \therefore \rho_1 = \frac{T_0}{T_1}\rho_0$$

内気の質量は，

$$m_1 = \rho_1 V = \frac{T_0}{T_1}\rho_0 V$$

(小) ← (大)

問6.　(浮力) > (重力) となれば良いから．

$$\rho_0 V g > \rho_1 V g + Mg$$

$$\rho_0 V > \frac{T_0}{T_1}\rho_0 V + M$$

$$\therefore T_1 > \frac{\rho_0 V}{\rho_0 V - M} T_0$$

問7.　(2)

(問7)

◆ 状態方程式

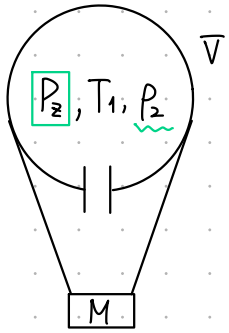
同種の気体では，次が成り立つ

$$\frac{p}{\rho T} = \text{const.} \qquad \begin{pmatrix} p: \text{圧力} \\ \rho: \text{密度} \\ T: \text{温度} \end{pmatrix}$$

＊ 同じ種類の気体でのみ成り立つ．

＊ 気球の {内気・外気} について，{地表付近・高度 h} について立てる．

問8



ある高度z
P_z, T_0, ρ_z

高度zにおける状態方程式より.

$$\frac{P_z}{\rho_2 T_1} = \frac{P_z}{\rho_z T_0} = \frac{P_0}{\rho_0 T_0} \quad (\because ①) \quad \cdots ②.$$

$\rho_2 T_1$：内気(z)　$\rho_z T_0$：外気(z)　$\rho_0 T_0$：外気(地表)

消したい文字

$$\therefore \rho_2 = \frac{T_0}{T_1}\rho_z \quad \cdots ③$$

つり合いより

$$\underbrace{\rho_z V g}_{\text{浮力}} = \underbrace{\rho_2 V g + Mg}_{\text{重力}}$$

$$\rho_z V = \frac{T_0}{T_1}\rho_z V + M$$

$$\therefore \rho_z = \underline{\frac{T_1}{T_1 - T_0}\frac{M}{V}}$$

問9　②より,

$$P_z = \frac{\rho_z}{\rho_0}P_0 = \underline{\frac{T_1}{T_1 - T_0}\frac{M}{\rho_0 V}P_0} \quad (\because 問8)$$

12

[6]1 (1) $P = \frac{n_A RT}{V}$

(2) $n_B = n_A$

(3) $U_0 = \left(\frac{3}{2} n_B + 3n_C\right) RT$

[6]2 (1) $2T_0$

(2) $U_1 = 15\, n_A RT$

(3) ③

(4) $\left(n_C = 5\, n_A\right)$

13　真髄と同じ